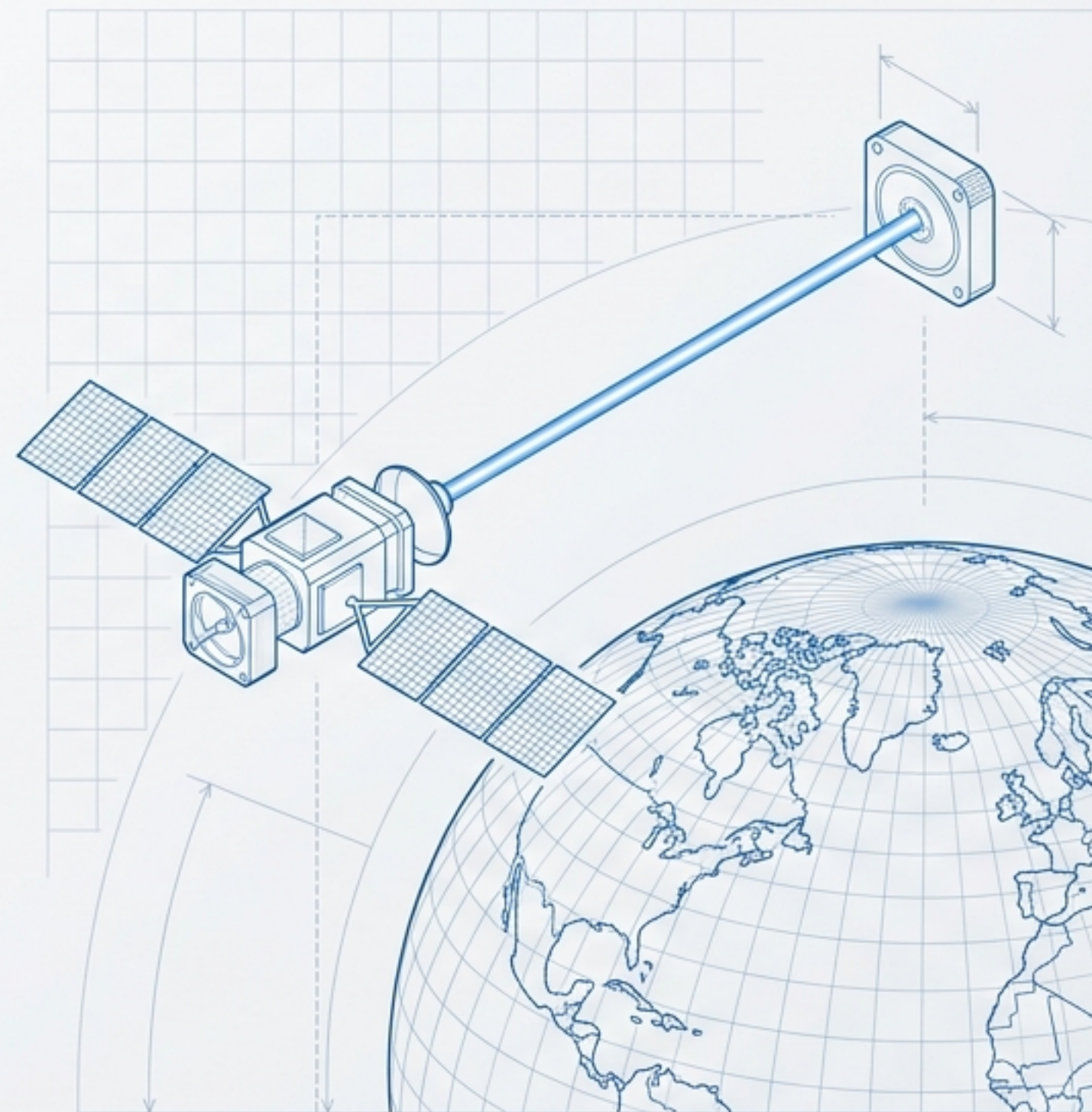


空間光通信： 宇宙とAIが求める 次世代データ網

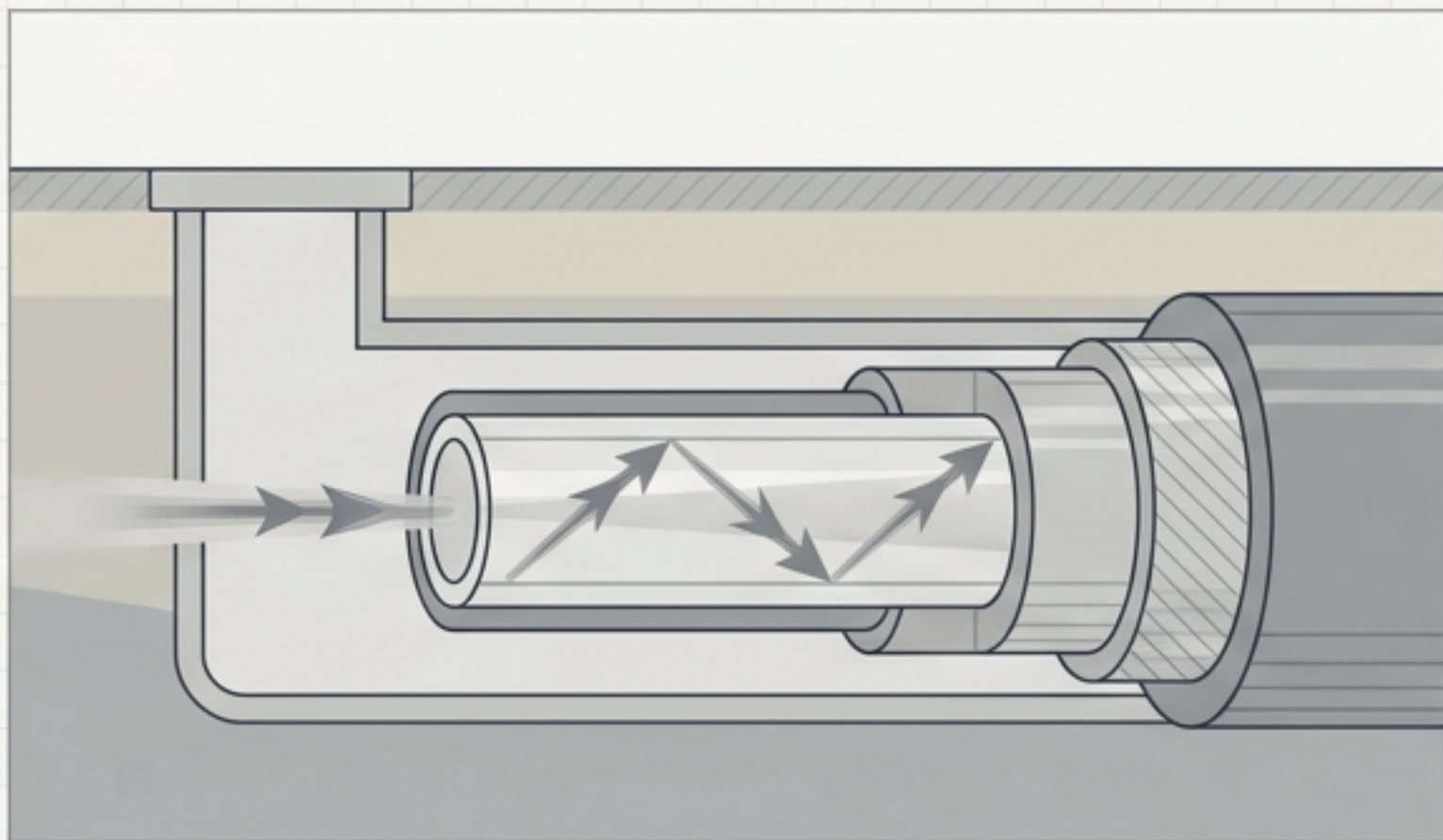
物理ケーブルを排除し、宇宙空間にレーザー網を構築。
AI時代の超大容量データを捌く、究極の通信パラダイムシフト。



SYS.STATUS: ONLINE & READY

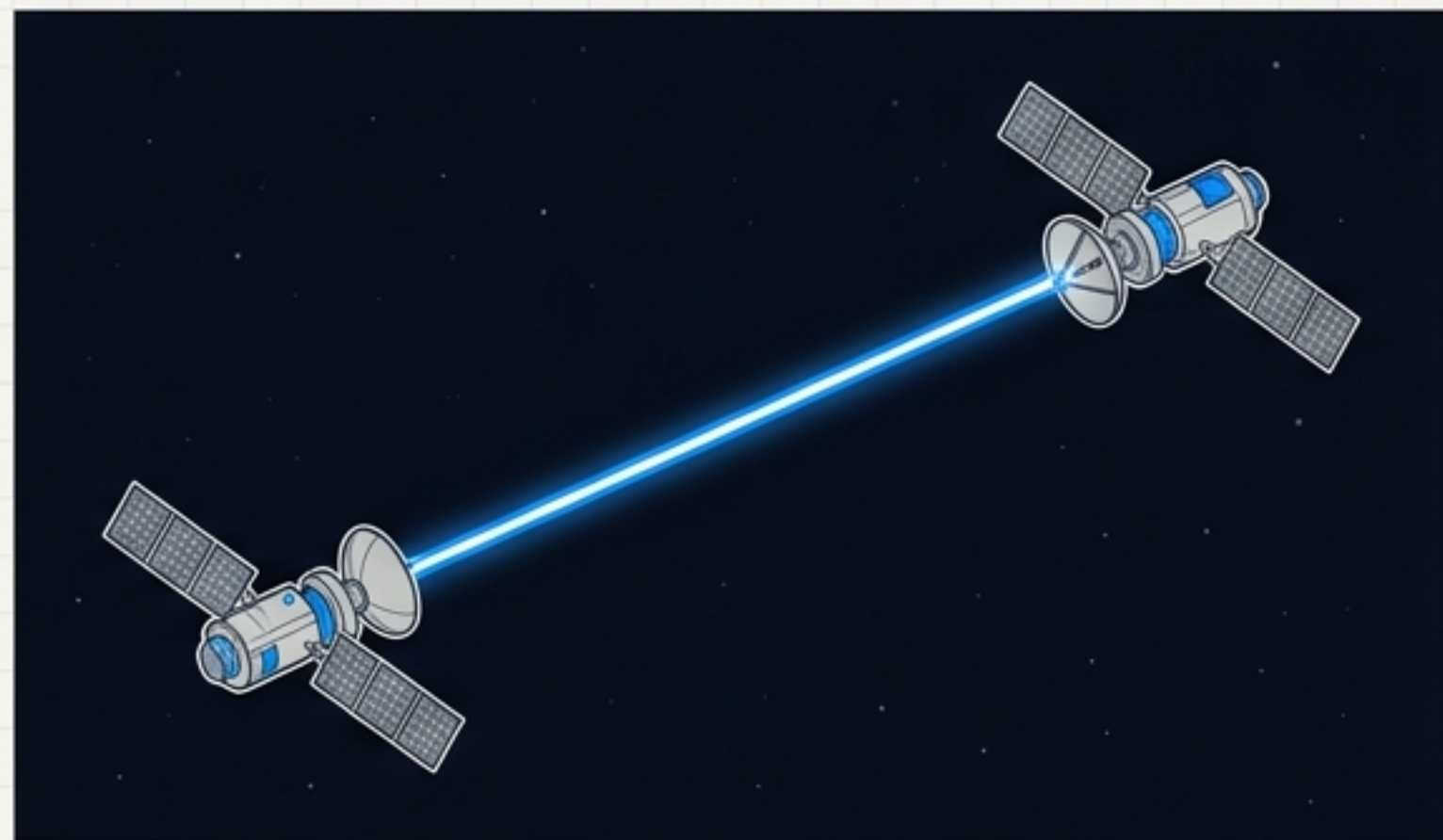
空間へ直接レーザーを放つ、物理制約からの解放

[LEGACY : OPTICAL FIBER]



従来の光通信。ガラスの管（ケーブル）の中をレーザーが走る。海底や地中への「物理的なケーブル敷設」が必須となる。

[NEXT-GEN : SPACE OPTICAL]



空間に向けて直接レーザーを飛ばす技術。
物理ケーブルを一切使用せず、敷設工事のボトルネックを完全に排除。

もはやSFではない、実証済みの超長距離データ伝送

AGENCY: NASA

YEAR: 2023

STATUS: SUCCESS



380,000 km

The diagram illustrates the distance between Earth and the Moon. On the left, a partial view of Earth shows the continents of Africa and Europe. On the right, the Moon is depicted with its craters. A dashed line with arrows at both ends represents a laser beam traveling between the two celestial bodies. The distance is labeled as 380,000 km in large blue text.

月と地球の間での空間光通信テストに成功。
宇宙空間における長距離レーザー伝送は、既に
実証フェーズを完了している。

なぜ「宇宙空間」が次世代インフラの最適解なのか

01



物理インフラの限界

地球規模の網を作る際「物理的にケーブルを引けない」領域が存在。宇宙を活用すれば敷設工事の概念自体が消滅する。

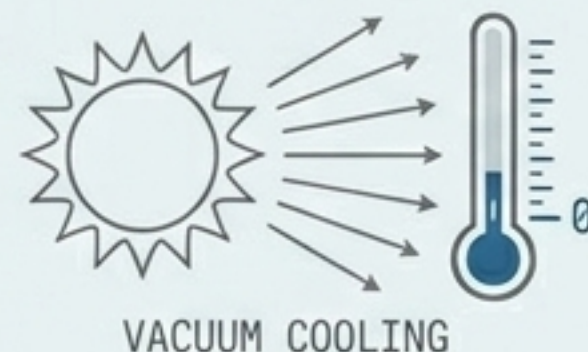
02



AIデータ要求と電波の限界

AI進化による超大容量データ要求に対し、従来の「電波」では処理能力が追いつかない。

03



究極のエネルギー環境

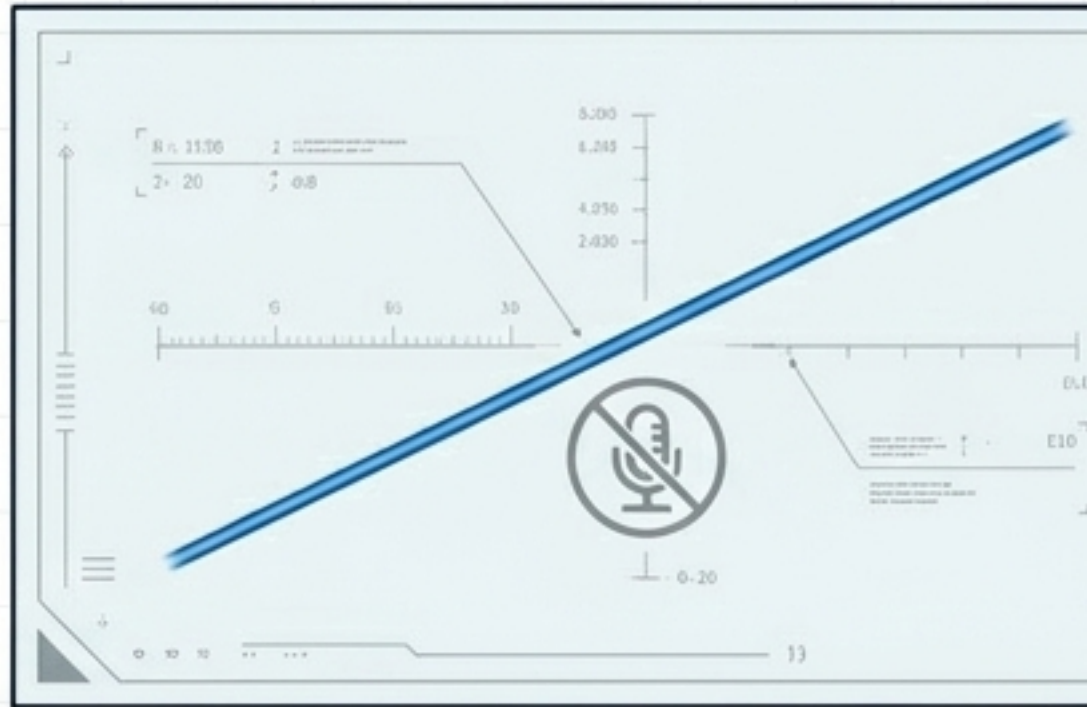
地上で深刻化するサーバー群の電力・冷却問題。宇宙は「太陽光が24時間届く」「真空のため冷却コストがほぼゼロ」という理想郷。

従来技術「電波」との圧倒的なパフォーマンス格差

評価指標	[LEGACY] 電波	[NEXT-GEN] 空間光通信
周波数 / データ容量	基準値（限界到達）	電波の数万倍（超大容量）
ビームの性質	広く拡散・減衰しやすい	極めて細い・減衰しにくい
エネルギー効率	低い（距離で急減）	極めて高い

※ AIインフラとしての適正は、空間光通信が圧倒的に優位となる。

完全な機密性と、国際規制からの解放



盗聴不可能な「完全なるセキュリティ」

ビームが極めて細いため、物理的な光の通り道を遮らない限り盗聴が不可能。究極の機密性を誇る通信網を実現。

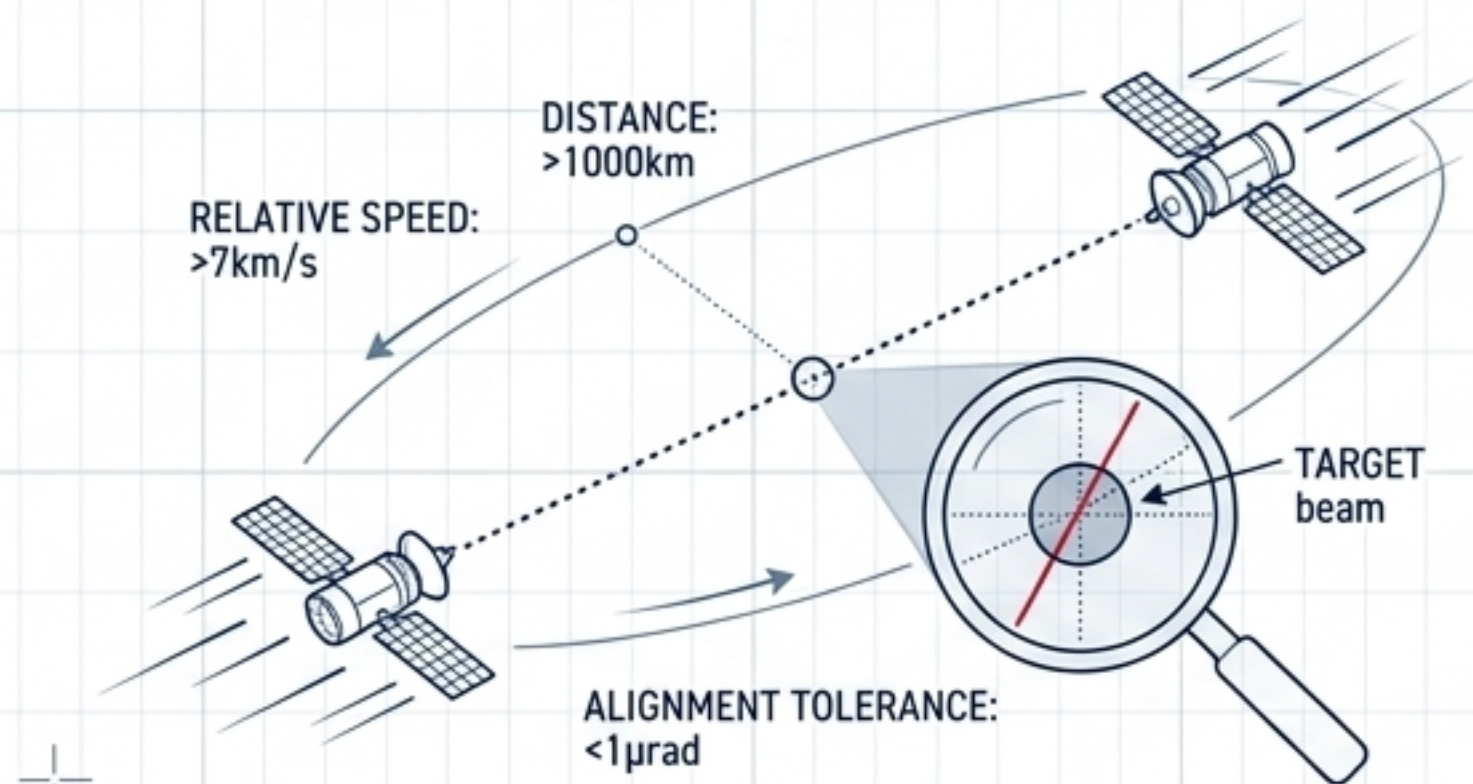


「電波法フリー」による自由な網羅性

電波ではなく光を用いるため、国際的な電波法の規制を一切受けない。複雑な認可プロセスを回避し、グローバル通信網を自由に構築可能。

立ちはだかる2つの極限的な技術障壁

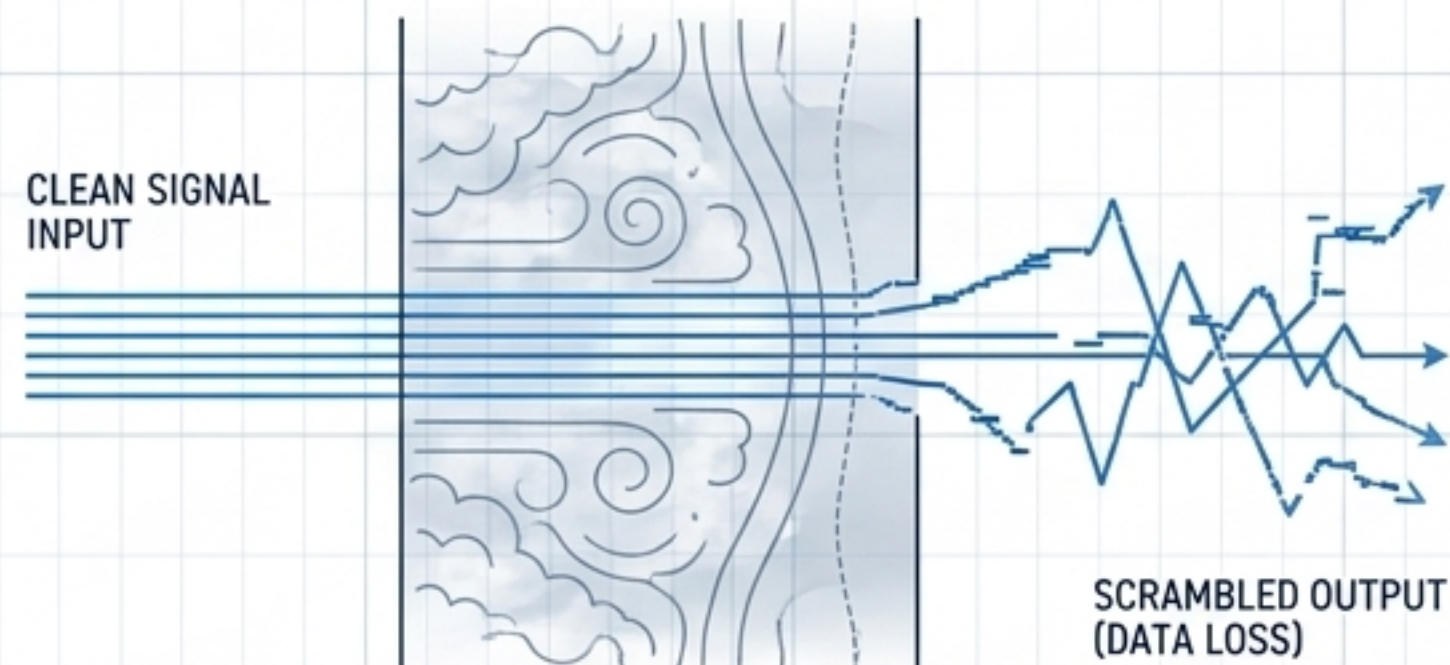
[ERROR_01 / TARGET_LOCK : CRITICAL]



高度なポインティング（追尾技術）

数百～数千キロ離れて超高速で飛び交う人工衛星同士で、極細のレーザーをぴったり合わせ続ける必要がある。

[ERROR_02 / SIGNAL_DISTORTION : DETECTED]



信号の歪み

大気の揺らぎや宇宙空間の温度変化を通過する過程で、光の信号がグチャグチャに歪み、解読不能に陥る。

技術の核心：光を「波」として操るコヒーレント通信

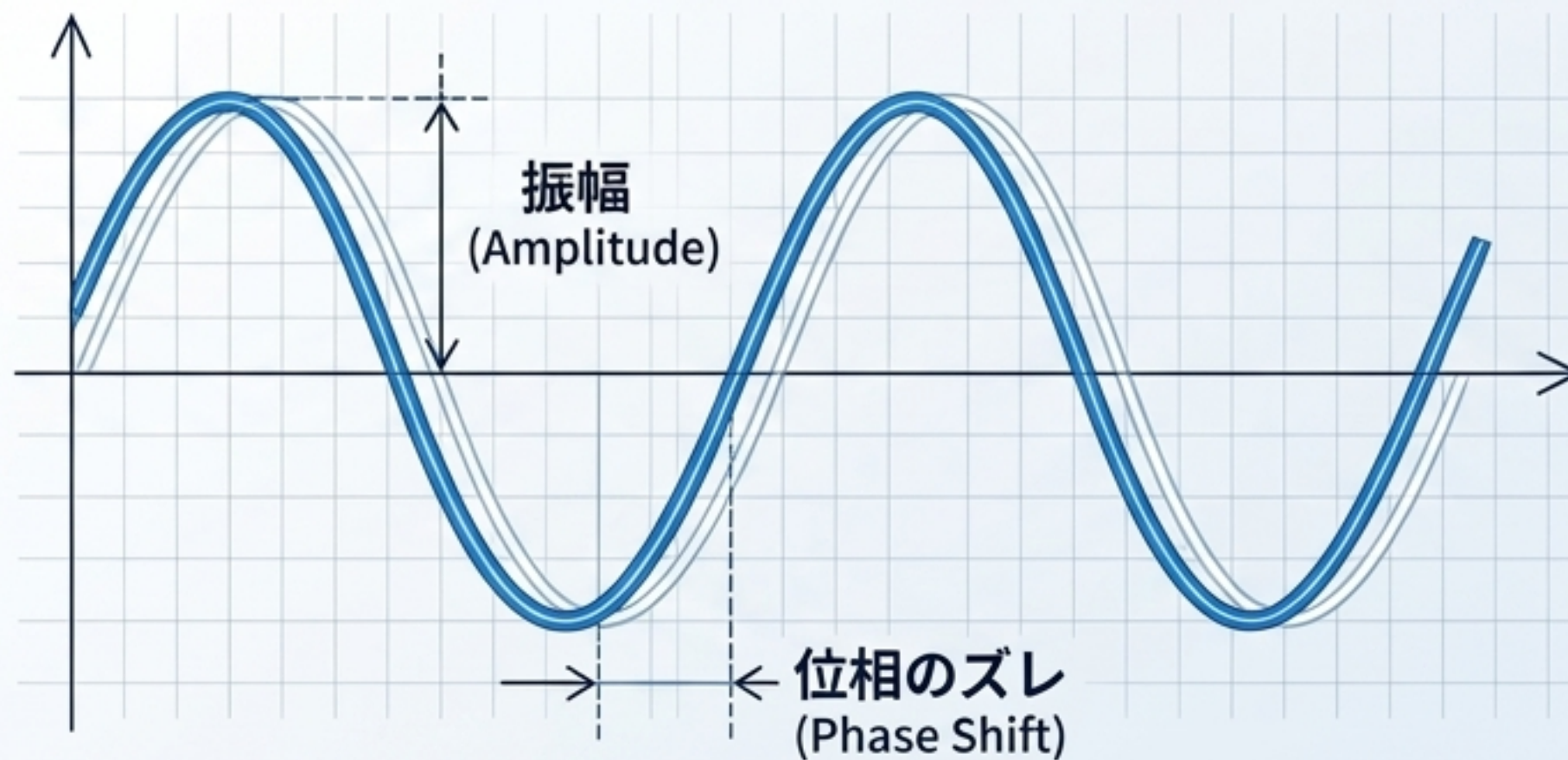
強度変調（従来の光通信）

1 0 1 0 1 0

.....

光を単に「点滅」させて1と0を識別。
長距離で光が弱まったり歪んだり
するとデータが欠落する。

コヒーレント光通信



光を「波」として捉え、波の「高さ」や「位相のズレ」を
精密にコントロール。一度に送れる情報量が劇的に増加し、
微細な信号の変化を捉える。

デジタル復元魔法：競合を突き放す最大の参入障壁

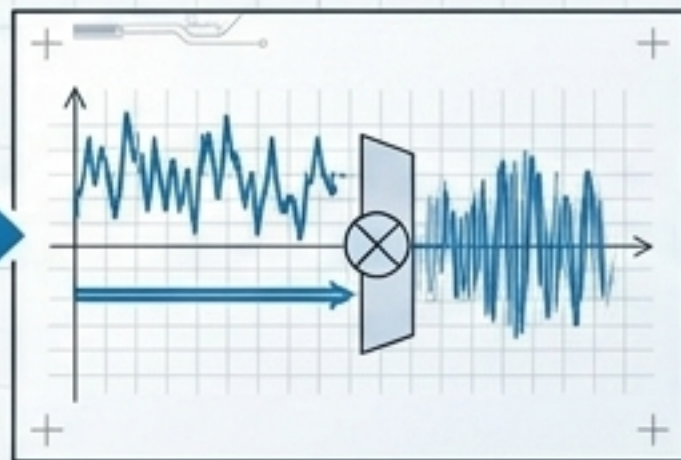
[STEP_01]



受信

宇宙から届いた、弱まりきったノイズだらけの歪んだ光

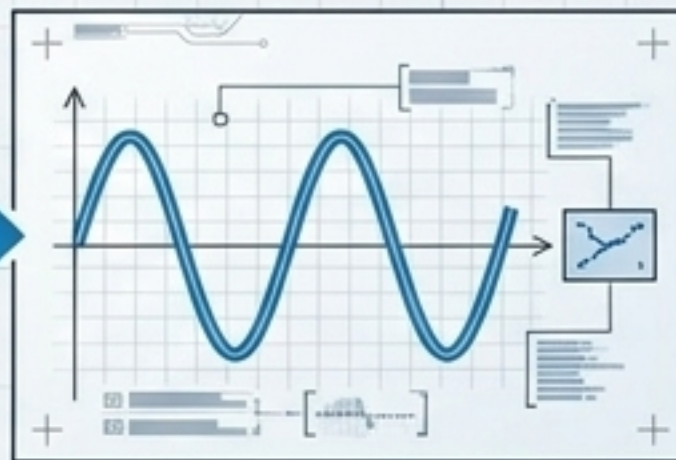
[STEP_02]



混合

受信側で自らが持つ「基準レーザー」と混ぜ合わせることで、信号を検出

[STEP_03]



復元

乱れた信号を、高度な演算処理によって元の綺麗なデータへとデジタル復元

PERFORMANCE
MULTIPLIER

100x

受信感度が100倍以上に向上。この複雑なアルゴリズムとデジタル復元技術こそが、最大の武器となる。

次世代通信インフラの夜明け



極限環境の宇宙で、大気の揺らぎによる信号の歪みを「高度なデジタル処理」で復元する。
このコヒーレント光通信技術を制する企業が、AI時代のグローバルデータインフラを支配する。